

Documentation Projet SISR

Thanina KANA

Windows - Installer Windows Server

Prérequis

- ISO de Windows Server 2019
- Machine virtuelle ou physique avec au minimum :
 - 2 CPU
 - 8 Go de RAM
 - 50 Go d'espace disque
 - Carte réseau configurée

Configuration

1. Définir un mot de passe administrateur (et ne pas l'oublier 😊)
 2. Se connecter avec le compte **Administrator**
 3. Le **Server Manager** s'ouvre automatiquement
 4. Configurer le réseau :
 - Clic droit sur l'icône réseau > **Open Network & Internet settings**
 - **Change adapter options**
 - Clic droit sur la carte réseau > **Properties**
 - Sélectionner **Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)**
 - Configurer une adresse IP statique (172.16.114.143)
 - Subnet mask : 255.255.255.0
 - Default gateway : 172.16.114.1
 - Preferred DNS server : 127.0.0.1
-

Windows - Configurer Active Directory

Installation du rôle AD DS

1. Ouvrir le **Server Manager**

2. Cliquer sur **Manage > Add Roles and Features**
3. Cliquer sur **Next** jusqu'à **Server Roles**
4. Cocher **Active Directory Domain Services** (AD DS)
5. Cliquer sur **Add Features** dans la fenêtre contextuelle
6. Cliquer sur **Next** jusqu'à la fin
7. Cliquer sur **Install**
8. Attendre la fin de l'installation

Promotion en contrôleur de domaine

1. Dans le **Server Manager**, cliquer sur le drapeau avec un triangle jaune (notification flag)
2. Cliquer sur **Promote this server to a domain controller**
3. Sélectionner **Add a new forest**
4. Root domain name : **epsi.local**
5. Cliquer sur **Next**
6. Forest functional level et Domain functional level : **Windows Server 2019** (ou supérieur)
7. Cocher **Domain Name System (DNS) server**
8. Définir un mot de passe
9. Cliquer sur **Next** plusieurs fois (ignorer l'avertissement DNS)
10. Vérifier le NetBIOS domain name : **EPSI**
11. Cliquer sur **Next** jusqu'à **Install**
12. Le serveur redémarre automatiquement

Vérification

1. Se connecter avec **EPSI\Administrator**
 2. Ouvrir **Active Directory Users and Computers** depuis **Tools** dans le **Server Manager**
 3. Vérifier la présence du domaine **epsi.local**
-

Windows - Créer des utilisateurs et groupes AD

Création des Unités d'Organisation (OU)

1. Ouvrir **Active Directory Users and Computers** (dans Server Manager > Tools)
2. Clic droit sur **epsi.local** > **New** > **Organizational Unit**
3. Name : **Minecraft**
4. Décocher **Protect container from accidental deletion** (si vous voulez pouvoir la supprimer facilement en test)

5. Cliquer sur **OK**
6. Clic droit sur **Minecraft > New > Organizational Unit**
7. Name : **Clients**
8. Cliquer sur **OK**
9. Répéter pour créer l'OU **Administrateurs**

Arborescence :

```
epsi.local
├── Minecraft
│   ├── Clients
│   └── Administrateurs
```

Création des utilisateurs

Utilisateur 1 : Thanina (Administrateur)

1. Clic droit sur l'OU **Administrateurs > New > User**
2. First name : **Thanina**
3. Last name : **Kana**
4. User logon name : **thanina**
5. Cliquer sur **Next**
6. Définir un mot de passe
7. Décocher **User must change password at next logon**
8. Cocher **Password never expires**
9. Cliquer sur **Next** puis **Finish**

Utilisateur 2 : Tkana (Minecraft)

1. Clic droit sur l'OU **Minecraft > New > User**
 2. First name : **Tkana**
 3. User logon name : **tkana**
 4. Cliquer sur **Next**
 5. Définir un mot de passe
 6. Décocher **User must change password at next logon**
 7. Cocher **Password never expires**
 8. Cliquer sur **Next** puis **Finish**
-

Windows - Joindre AD a une VM client Windows 11

Configuration réseau du client

1. Ouvrir **Paramètres** (Settings)
2. **Réseau et Internet > Ethernet**
3. Cliquer sur la connexion active
4. Cliquer sur **Modifier** à côté de **Attribution d'adresses IP**
5. Sélectionner **Manuel**
6. Activer **IPv4**
7. Configurer :
 - **Adresse IP** : 172.16.114.156 (ou une autre IP libre dans le même réseau)
 - **Masque de sous-réseau** : 255.255.255.0
 - **Passerelle** : 172.16.114.1
 - **DNS préféré** : **172.16.114.143** (IP de la vm winserver)

Vérification de la connectivité avec le domaine

Ouvrir **Invite de commandes** (cmd) ou **PowerShell** :

```
ping epsi.local
```

Tester la résolution DNS :

```
nslookup epsi.local
^^^

Résultat :
^^^

Serveur :   unknown
Address:  172.16.114.143

Nom :      epsi.local
Address:  172.16.114.143
```

Jonction au domaine

1. Sur l'écran de connexion, cliquer sur **Autre utilisateur**
2. Entrer les identifiants d'un utilisateur du domaine :
 - **Nom d'utilisateur** : EPSI\thanina
 - **Mot de passe** : Le mot de passe de l'utilisateur

3. Appuyer sur **Entrée**

Linux - Installer un serveur Minecraft

Prérequis

- Sur proxmox cloner la vm debian trixie

Installation des dépendances

Se connecter en root ou avec un utilisateur sudo :

```
sudo apt update  
sudo apt install -y openjdk-21-jre-headless wget screen
```

Vérification de la version Java

```
java -version  
```\n\nVous devriez voir quelque chose comme :  
```\n\nopenjdk version "21.0.10" 2026-01-20
```

Création de l'utilisateur minecraft

Créer un utilisateur système dédié pour isoler le serveur :

```
sudo adduser --system --home /opt/minecraft --shell /bin/bash minecraft
```

Explication des options :

- **--system** : crée un utilisateur système (pas de connexion interactive par défaut)
- **--home /opt/minecraft** : définit le répertoire personnel
- **--shell /bin/bash** : permet l'accès shell pour administration

Basculer sur le compte minecraft

```
sudo su - minecraft
```

Préparation des répertoires

Se placer dans le répertoire personnel :

```
cd ~
```

Créer le dossier du serveur :

```
mkdir server  
cd server
```

Téléchargement du serveur Minecraft

```
wget https://piston-  
data.mojang.com/v1/objects/95495a7f485eedd84ce928cef5e223b757d2f764/server.jar
```

**Premier démarrage

```
java -Xmx1024M -Xms1024M -jar server.jar nogui
```

Acceptation du CLUF (EULA)

Éditer le fichier :

```
nano eula.txt  
\  
\  
\  
  
Modifier la ligne :  
\  
\  
eula=false  
\  
\  
  
En :  
\  
\  
eula=true
```

Migration vers Paper

```
wget  
https://api.papermc.io/v2/projects/paper/versions/1.21.1/builds/110/downloads/  
paper-1.21.1-110.jar -O paper.jar
```

Linux - Tester le serveur Minecraft

Démarrage du serveur avec screen

```
screen -S minecraft  
java -Xmx2048M -Xms1024M -jar paper.jar nogui
```

Tests de connexion

Depuis un client Minecraft :

- Ouvrir Minecraft Java Edition
- Multijoueur > Ajouter un serveur
- Adresse : 172.16.114.135
- Se connecter

Linux - Installer GLPI

Prérequis système (Debian Trixie)

Mettre à jour le système :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

Installation d'Apache, PHP et MariaDB

```
sudo apt install -y apache2 mariadb-server php php-mysql php-curl php-gd php-intl php-ldap php-apcu php-xmllrpc php-cas php-zip php-bz2 php-mbstring php-xml libapache2-mod-php
```

Configuration de MariaDB

Sécuriser l'installation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

Réponse aux questions :

- Enter current password for root : **Entrée** (vide au début)

- Switch to unix_socket authentication : **N**
- Change the root password : **Y** (définir un mot de passe fort)
- Remove anonymous users : **Y**
- Disallow root login remotely : **Y**
- Remove test database : **Y**
- Reload privilege tables : **Y**

Création de la base de données GLPI

Se connecter à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Créer la base et l'utilisateur :

sql

```
CREATE DATABASE glpidb CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'glpiuser'@'localhost' IDENTIFIED BY '****';
GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpiuser'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Téléchargement de GLPI

```
cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.17/glpi-10.0.17.tgz
tar -xzf glpi-10.0.17.tgz
sudo mv glpi /var/www/html/
```

Configuration des permissions

```
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
sudo chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

Configuration d'Apache

Créer un VirtualHost :

```
sudo nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
```

Contenu du fichier :

apache

```
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.epsi.local
    DocumentRoot /var/www/html/glpi

    <Directory /var/www/html/glpi>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activer le site et le module rewrite :

```
sudo a2ensite glpi.conf
sudo a2enmod rewrite
sudo systemctl restart apache2
```

Installation web de GLPI

1. Ouvrir un navigateur : `http://172.16.114.135/glpi`
2. Choisir la langue : **Français**
3. Accepter les termes de la licence
4. Cliquer sur **Installer**
5. Vérifier que tous les prérequis sont OK (sinon installer les extensions PHP manquantes)
6. **Configuration de la base de données :**
 - Serveur MySQL : **localhost**
 - Utilisateur : **glpiuser**
 - Mot de passe : ********
7. Sélectionner la base **glpidb**
8. L'installation initialise la base de données
9. Cliquer sur **Continuer** puis **Utiliser GLPI**

Connexion initiale

Comptes par défaut :

- **glpi** / **glpi** (compte super-admin)
 - **tech** / **tech** (compte technicien)
-

Linux - Configurer GLPI

Étapes de configuration initiale

1. Supprimer le fichier d'installation :

```
sudo rm /var/www/html/glpi/install/install.php
```

2. Configurer le fuseau horaire :

- Se connecter avec **glpi/glpi**
- Aller dans **Configuration > Générale**
- Onglet **Général** > Fuseau horaire : **Europe/Paris**
- Cliquer sur **Sauvegarder**

3. Changer les mots de passe par défaut :

- **Administration > Utilisateurs**
- Modifier chaque compte (glpi, tech, normal, post-only)
- Définir des mots de passe forts

4. Configurer les entités :

- **Administration > Entités**
- Modifier l'entité racine si nécessaire
- Créer des sous-entités si besoin (ex: Département IT, Support)

5. Activer les notifications :

- **Configuration > Notifications**
-

Linux - Explorer GLPI (création de tickets, etc.)

Création d'un ticket

Depuis l'interface utilisateur :

- Se connecter avec un compte utilisateur
- Cliquer sur **Créer un ticket**
- Remplir les informations :

- **date d'ouverture**
- **type**:incident ou demande
- **Titre** : Description problème
- **Description** : Détails du problème
- **Catégorie** : Sélectionner une catégorie
- **Urgence** : Définir le niveau d'urgence
- **Impact** : Définir l'impact business
- Cliquer sur **Ajouter**

Gestion des actifs (Assets)

1. Ajouter un ordinateur :

- **Parc > Ordinateurs > +**
- Renseigner :
 - Nom
 - Numéro de série
 - Modèle
 - Système d'exploitation
 - Localisation
- **Sauvegarder**

2. Gérer les licences :

- **Parc > Logiciels**
- Ajouter des logiciels et leurs licences
- Associer les installations aux ordinateurs

Rapports

- **Outils > Rapports**
- Générer des statistiques sur :
 - Les tickets par catégorie
 - Les incidents par technicien
 - L'inventaire des matériels
 - Les logiciels installés

Linux - Relier GLPI à Active Directory

Objectif

Connecter GLPI à Active Directory pour permettre l'authentification des utilisateurs via LDAP.

Prérequis

- GLPI installé et fonctionnel (version 10.0.17)
- Serveur Active Directory opérationnel (172.16.114.143)
- Connectivité réseau entre GLPI et AD

Configuration

Étape 1 : Accéder à la configuration LDAP dans GLPI

1. Connection à GLPI : <http://172.16.114.135>
 - Login : **glpi**
 - Password : ******
2. Naviguez vers **Configuration** → **Authentification** → **Annuaire LDAP**
3. Cliquez sur **+** (Ajouter)

Étape 2 : Paramètres de connexion

Paramètre	Valeur
Préconfiguration	Active Directory
Nom	Active Directory EPSI
Serveur par défaut	Non
Actif	Oui
Serveur	172.16.114.143
Port	389
Filtre de connexion	(&(objectClass=user)(objectCategory=person))
Base DN	DC=epsi,DC=local
Utiliser bind	Oui
DN du compte	CN=Administrator,CN=Users,DC=epsi,DC=local
Mot de passe du compte	Mot de passe administrateur AD
Champ de l'identifiant	sAMAccountName
Champ de synchronisation	objectGUID

Étape 3 : Test et validation

1. Cliquez sur **Tester** en bas de la page

2. Vérifiez que les 5 étapes sont validées :

- ☒ Flux TCP
- ☒ Base DN
- ☒ LDAP URI
- ☒ Connexion Bind
- ☒ Recherche (2 entrées trouvées)

3. Cliquez sur **Ajouter**

Étape 4 : Importer les utilisateurs

1. Allez dans **Administration** → **Utilisateurs**

2. Cliquez sur **Liaison annuaire LDAP**

3. Sélectionnez l'annuaire **Active Directory EPSI**

4. Cliquez sur **Rechercher**

5. Sélectionnez les utilisateurs à importer (**thanina**, **tkana**)

6. Cliquez sur **Importer**

Résultat

☒ Les utilisateurs Active Directory peuvent maintenant s'authentifier dans GLPI avec leurs identifiants AD.

Linux - Trouver un plugin minecraft pour connexion LDAP

Problématique

Permettre aux utilisateurs Active Directory de se connecter au serveur Minecraft sans créer de comptes séparés.

Recherche de plugins LDAP

Plugins explorés

1. **Minecraft-LDAP** (GitHub : bethebunny/Minecraft-LDAP)

- ☒ Projet abandonné (dernière mise à jour : 2015)
- ☒ Pas de releases compilées disponibles
- ☒ Incompatible avec Paper 1.21.1

2. **AuthMe Reloaded** (SpigotMC)

- ☒ Plugin d'authentification populaire et maintenu

- ❌ Pas de support LDAP natif
- ⚠️ Peut être étendu via des scripts externes

3. LDAPLogin, nLogin, LoginSecurity

- ❌ Obsolètes ou incompatibles avec Paper 1.21.1
- ❌ Pas de mises à jour récentes

Conclusion de la recherche

Aucun plugin LDAP fonctionnel n'a été trouvé pour Minecraft Paper 1.21.1.

Les plugins existants sont :

- Trop anciens
- Incompatibles avec les versions modernes
- Non maintenus

Solution retenue : Développer un script de synchronisation LDAP → AuthMe

Linux - Relier Minecraft à l'active directory

Solution : Script de synchronisation LDAP → AuthMe

Face à l'absence de plugin LDAP fonctionnel, j'ai développé un script Python qui :

1. Authentifie les utilisateurs via Active Directory (LDAP)
2. Synchronise les identifiants dans la base MySQL d'AuthMe
3. Permet aux joueurs de se connecter avec leurs identifiants AD

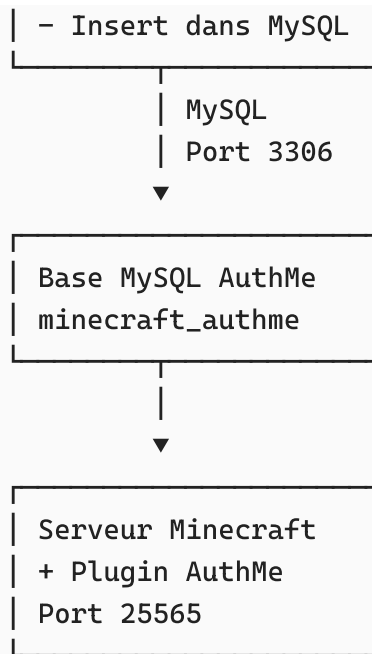
Architecture de la solution

```
| Active Directory |  
| (172.16.114.143) |
```

```
| LDAP  
| Port 389
```



```
| Script Python |  
| ldap-auth-sync.py |  
| - Authentifie via AD |  
| - Hash mot de passe |
```



Prérequis:

```
# Installer les dépendances Python
sudo apt install python3-ldap python3-mysql.connector -y
```

Création de la base de données AuthMe

```
sudo mariadb
```

```
CREATE DATABASE minecraft_authme CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'minecraft'@'localhost' IDENTIFIED BY '*****';
GRANT ALL PRIVILEGES ON minecraft_authme.* TO 'minecraft'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Création du script ldap-auth-sync.py

```
nano ~/ldap-auth-sync.py
```

Contenu du script :

```
#!/usr/bin/env python3
import ldap
import mysql.connector
import hashlib
```

```

import sys
import time

# Configuration LDAP
LDAP_SERVER = "ldap://172.16.114.143:389"
LDAP_BASE = "DC=epsi,DC=local"
LDAP_BIND_DN = "CN=Thanina
kana,OU=administrators,OU=mincraft,DC=epsi,DC=local"
LDAP_BIND_PW = "VOTRE_MOT_DE_PASSE"

# Configuration MySQL
DB_HOST = "localhost"
DB_USER = "minecraft"
DB_PASS = "MinecraftDB2025"
DB_NAME = "minecraft_authme"

def authenticate_ldap(username, password):
    try:
        conn = ldap.initialize(LDAP_SERVER)
        conn.set_option(ldap.OPT_REFERRALS, 0)
        conn.simple_bind_s(LDAP_BIND_DN, LDAP_BIND_PW)

        search_filter = f"(&(objectClass=user)(sAMAccountName={username}))"
        result = conn.search_s(LDAP_BASE, ldap.SCOPE_SUBTREE, search_filter)

        if result:
            user_dn = result[0][0]
            test_conn = ldap.initialize(LDAP_SERVER)
            test_conn.simple_bind_s(user_dn, password)
            test_conn.unbind_s()
            print(f"✓ Authentification LDAP réussie pour '{username}'")
            return True

        conn.unbind_s()
        return False
    except Exception as e:
        print(f"✗ Erreur LDAP: {e}")
        return False

def sync_to_authme(username, password):
    try:
        db = mysql.connector.connect(
            host=DB_HOST, user=DB_USER,
            password=DB_PASS, database=DB_NAME
        )
        cursor = db.cursor()

```

```

pwd_hash = "$SHA$" + hashlib.sha256(password.encode()).hexdigest()
timestamp = int(time.time() * 1000)

query = """
INSERT INTO authme (username, realname, password, email, ip,
lastlogin, regdate)
VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s, %s)
ON DUPLICATE KEY UPDATE password = VALUES(password), lastlogin =
VALUES(lastlogin)
"""

values = (username.lower(), username, pwd_hash, f"
{username}@epsi.local",
          "127.0.0.1", timestamp, timestamp)
cursor.execute(query, values)
db.commit()

print(f"✓ Utilisateur '{username}' synchronisé dans AuthMe")
cursor.close()
db.close()
return True
except Exception as e:
    print(f"✗ Erreur MySQL: {e}")
    return False

if __name__ == "__main__":
    username = input("Nom d'utilisateur: ")
    password = input("Mot de passe: ")

    if authenticate_ldap(username, password):
        if sync_to_authme(username, password):
            print("\n✓ Le joueur peut maintenant se connecter !")
        else:
            print("\n✗ Échec synchronisation")
    else:
        print("\n✗ Authentification échouée")

```

Rendre le script exécutable :

```
chmod +x ~/ldap-auth-sync.py
```

Utilisation

1. Synchroniser un utilisateur AD :

```
python3 ~/ldap-auth-sync.py
```

2. **Entrer les identifiants AD** quand demandé
3. **Le joueur peut maintenant se connecter au serveur Minecraft :**
 - IP : 172.16.114.135:

Test effectué

```
Nom d'utilisateur: tkana
Mot de passe: *****
✓ Authentification LDAP réussie pour 'tkana'
✓ Utilisateur 'tkana' synchronisé dans AuthMe
```

✓ Le joueur peut maintenant se connecter !

Résultat

✓ Authentification fonctionnelle

- Les utilisateurs AD peuvent se connecter à Minecraft
- Gestion centralisée des identifiants via Active Directory
- Solution professionnelle en l'absence de plugin LDAP natif

Monitoring - Choisir un outil

Objectif

Surveiller en temps réel la disponibilité et les performances des serveurs Linux, Windows et Minecraft.

Outils évalués

Outil:
Zabbix
Nagios
Uptime Kuma
Netdata
Prometheus + Grafana

Choix final : Uptime Kuma

Monitoring - Installer l'outil sur le serveur Linux

Installation d'Uptime Kuma

1. Installation de Node.js 20.x

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -  
  
sudo apt install -y nodejs  
  
node -v  
npm -v
```

2. Installer Git

```
sudo apt install git -y
```

3. Créer le dossier et cloner Uptime Kuma

```
# Créer le dossier  
sudo mkdir -p /opt/uptime-kuma  
cd /opt/uptime-kuma  
  
# Cloner le repository  
sudo git clone https://github.com/louislam/uptime-kuma.git .  
  
# Installer les dépendances  
sudo npm run setup
```

4. Créer un utilisateur dédié

```
sudo useradd -r -s /bin/false uptime-kuma  
sudo chown -R uptime-kuma:uptime-kuma /opt/uptime-kuma
```

5. Créer le service systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/uptime-kuma.service
```

Contenu du fichier :

```
[Unit]
Description=Uptime Kuma
After=network.target

[Service]
Type=simple
User=uptime-kuma
Group=uptime-kuma
WorkingDirectory=/opt/uptime-kuma
ExecStart=/usr/bin/node server/server.js
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

6. Démarrer Uptime Kuma

Recharger systemd

```
sudo systemctl daemon-reload
```

Démarrer le service

```
sudo systemctl start uptime-kuma
```

Activer au démarrage

```
sudo systemctl enable uptime-kuma
```

Vérifier le statut

```
sudo systemctl status uptime-kuma
```

Résultat attendu :

```
uptime-kuma.service - Uptime Kuma
Loaded: loaded (/etc/systemd/system/uptime-kuma.service; enabled)
Active: active (running)
```

7. Configuration initiale via l'interface web

1. Ouvrir : <http://172.16.114.135:3001>
2. **Premier accès :**
 - Choisir **SQLite** (base de données intégrée)
 - Cliquer sur **Continuer**
3. **Créer un compte administrateur :**
 - Username : **admin**
 - Password : Définir un mot de passe fort
 - Cliquer sur **Créer**

✅ Uptime Kuma est maintenant opérationnel !

Monitoring - Mettre sous surveillance le serveur Windows

Configuration du monitor Windows

1. Dans Uptime Kuma, cliquer sur **+ Ajouter une nouvelle sonde**
2. **Paramètres du monitor :**

Paramètre	Valeur
Monitor Type	Port (TCP)
Friendly Name	Serveur Windows - Active Directory
Hostname	172.16.114.143
Port	389
Heartbeat Interval	60 secondes
Retries	3

3. Cliquer sur **Sauvegarder**

Résultat : ✅ Serveur windows 100% UP

Monitoring - Mettre sous surveillance le serveur Linux

Configuration du monitor Linux

1. Dans Uptime Kuma, cliquer sur **+ Ajouter une nouvelle sonde**
2. **Paramètres du monitor :**

Paramètre	Valeur
Monitor Type	http(s)
Friendly Name	Serveur Linux - GLPI
Hostname	172.16.114.135
Heartbeat Interval	60 secondes
Retries	3

3. Cliquer sur **Sauvegarder**

Résultat :  **Serveur Linux 100% UP**

Monitoring - Mettre sous surveillance le serveur Minecraft

Configuration du monitor Minecraft

1. Dans Uptime Kuma, cliquer sur **+ Ajouter une nouvelle sonde**
2. **Paramètres du monitor :**

Paramètre	Valeur
Monitor Type	Port (TCP)
Friendly Name	Serveur Minecraft Paper
Hostname	127.0.0.1
Port	25565
SSL/TLS	Désactivé
Heartbeat Interval	60 secondes
Retries	3

3. Cliquer sur **Sauvegarder**

Résultat :  Serveur Minecraft 100% UP

Dashboard final

Dans Uptime Kuma, vous devriez voir :

Linux - GLPI	[100%]	 Vert
Linux - minecraft	[100%]	 Vert
Serveur Windows - AD	[100%]	 Vert

3 serveurs surveillés, 3 opérationnels à 100% !

Backup - Sauvegarder le serveur Minecraft

Création du script de backup

```
# Créer le dossier de backup
sudo mkdir -p /var/backups/minecraft

# Créer le script
sudo nano /usr/local/bin/backup-minecraft.sh
```

Contenu du script :

```
#!/bin/bash
# Script de sauvegarde du serveur Minecraft

# Variables
MINECRAFT_DIR="/home/nina/server"
BACKUP_DIR="/var/backups/minecraft"
DATE=$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S)
BACKUP_NAME="minecraft-backup-$DATE.tar.gz"

# Créer le backup
echo "Début de la sauvegarde..."
tar -czf "$BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME" -C "$MINECRAFT_DIR" .

# Vérifier que le backup a réussi
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo " Backup réussi : $BACKUP_NAME"
```

```

    echo "Taille : $(du -h $BACKUP_DIR/$BACKUP_NAME | cut -f1)"
else
    echo "✗ Erreur lors du backup"
    exit 1
fi

# Garder seulement les 7 derniers backups
cd "$BACKUP_DIR"
ls -t minecraft-backup-*.tar.gz | tail -n +8 | xargs -r rm
echo "Anciens backups supprimés (conservation des 7 derniers)"

```

Rendre le script exécutable :

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/backup-minecraft.sh
```

Utilisation

```

sudo /usr/local/bin/backup-minecraft.sh
\ \

sortie :
\ \

Début de la sauvegarde...
✅ Backup réussi : minecraft-backup-2026-02-20_07-27-30.tar.gz
Taille : 483M
Anciens backups supprimés (conservation des 7 derniers)

```

Vérification

```

ls -lh /var/backups/minecraft/
\ \

Résultat :
\ \

-rw-r--r-- 1 root root 483M Feb 20 07:27 minecraft-backup-2026-02-20_07-27-30.tar.gz

```

Backup - Restaurer le serveur minecraft

Création du script de restauration

```
sudo nano /usr/local/bin/restore-minecraft.sh
```

Contenu du script :

```
#!/bin/bash
# Script de restauration du serveur Minecraft

MINECRAFT_DIR="/home/nina/server"
BACKUP_DIR="/var/backups/minecraft"

# Vérifier qu'un fichier de backup est fourni
if [ -z "$1" ]; then
    echo "❌ Erreur : Vous devez spécifier un fichier de backup"
    echo "Usage : $0 <nom-du-backup.tar.gz>"
    echo ""
    echo "Backups disponibles :"
    ls -1 "$BACKUP_DIR"/*.tar.gz 2>/dev/null || echo "Aucun backup trouvé"
    exit 1
fi

BACKUP_FILE="$BACKUP_DIR/$1"

# Vérifier que le fichier existe
if [ ! -f "$BACKUP_FILE" ]; then
    echo "❌ Erreur : Le fichier $BACKUP_FILE n'existe pas"
    exit 1
fi

# Confirmation
echo "⚠️ ATTENTION : Cette opération va écraser le serveur Minecraft actuel !"
echo "Fichier de restauration : $1"
read -p "Continuer ? (oui/non) : " CONFIRM

if [ "$CONFIRM" != "oui" ]; then
    echo "Restauration annulée"
    exit 0
fi

# Arrêter le serveur Minecraft si il tourne
echo "Arrêt du serveur Minecraft..."
screen -S minecraft -X quit 2>/dev/null

# Sauvegarder l'état actuel avant restauration
echo "Création d'un backup de sécurité..."
```

```

tar -czf "$BACKUP_DIR/pre-restore-backup-$(date +%Y-%m-%d_%H-%M-%S).tar.gz" -C
"$MINECRAFT_DIR" .

# Supprimer le contenu actuel
echo "Suppression du contenu actuel..."
rm -rf "$MINECRAFT_DIR"/*

# Restaurer le backup
echo "Restauration en cours..."
tar -xzf "$BACKUP_FILE" -C "$MINECRAFT_DIR"

# Vérifier la restauration
if [ $? -eq 0 ]; then
    echo "✅ Restauration réussie !"
    echo "Vous pouvez redémarrer le serveur Minecraft"
else
    echo "❌ Erreur lors de la restauration"
    exit 1
fi

```

Rendre le script exécutable :

```
sudo chmod +x /usr/local/bin/restore-minecraft.sh
```

Utilisation

1. Lister les backups disponibles :

```
ls /var/backups/minecraft/
```

2. Restaurer un backup :

```

sudo /usr/local/bin/restore-minecraft.sh minecraft-backup-2026-02-20_07-27-
30.tar.gz
\ \

```

3. Confirmer en tapant `oui`

```

sortie :
\ \

```

⚠️ **ATTENTION** : Cette opération va écraser le serveur Minecraft actuel !
 Fichier de restauration : minecraft-backup-2026-02-20_07-27-30.tar.gz
 Continuer ? (oui/non) : oui
 Arrêt du serveur Minecraft...

Création d'un backup de sécurité...
Suppression du contenu actuel...
Restauration en cours...
✅ Restauration réussie !
Vous pouvez redémarrer le serveur Minecraft

4. Redémarrer le serveur :

```
cd ~/server  
screen -S minecraft  
java -Xmx2G -Xms1G -jar paper.jar nogui
```

Linux - Automatiser le démarrage du serveur Minecraft

Création du service systemd

```
sudo nano /etc/systemd/system/minecraft.service
```

Contenu du fichier :

```
[Unit]  
Description=Minecraft Paper Server  
After=network.target  
  
[Service]  
Type=forking  
User=nina  
Group=nina  
WorkingDirectory=/home/nina/server  
  
# Commande de démarrage  
ExecStart=/usr/bin/screen -dmS minecraft /usr/bin/java -Xmx2G -Xms1G -jar  
server.jar nogui  
  
# Commande d'arrêt propre  
ExecStop=/usr/bin/screen -S minecraft -X stuff "stop\n"  
  
# Redémarrage automatique en cas de crash  
Restart=on-failure  
RestartSec=10
```

```
[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

Activation du service

```
# Recharger systemd
sudo systemctl daemon-reload

# Activer le démarrage automatique
sudo systemctl enable minecraft

# Démarrer le service
sudo systemctl start minecraft

# Vérifier le statut
sudo systemctl status minecraft
\ \ \

**Résultat attendu :**
\ \ \

● minecraft.service - Minecraft Paper Server
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/minecraft.service; enabled)
   Active: active (running)
```

Commandes de gestion

```
# Démarrer le serveur
sudo systemctl start minecraft

# Arrêter le serveur
sudo systemctl stop minecraft

# Redémarrer le serveur
sudo systemctl restart minecraft

# Voir le statut
sudo systemctl status minecraft

# Voir les logs
journalctl -u minecraft -f
```

Tests effectués

Test 1 : Redémarrage automatique au boot

```
# Redémarrer la VM
sudo reboot

# Après redémarrage, vérifier
sudo systemctl status minecraft
ps aux | grep java
```

Test 2 : Redémarrage automatique après crash

```
# Trouver le PID du processus Java
ps aux | grep java | grep server.jar

# Exemple: PID = 588
sudo kill -9 588

# Attendre 15 secondes
sleep 15

# Vérifier que le service a redémarré
sudo systemctl status minecraft
ps aux | grep java
```

Résultat :

- Avant crash : PID = 588
- Après crash : PID = 23185 (nouveau processus)
- Le serveur redémarre automatiquement après un crash

Le redémarrage automatique fonctionne parfaitement ! 🎉

Linux - Automatiser l'installation du serveur Minecraft

Création du script d'installation automatique

bash

```
nano ~/install-minecraft-auto.sh
```

Contenu du script :

```
#!/bin/bash
# Script d'installation automatique du serveur Minecraft Paper

set -e # Arrêter en cas d'erreur

echo "=====
echo "Installation automatique Minecraft Paper"
echo "=====

# Variables
MINECRAFT_DIR="/home/nina/server-auto"
PAPER_VERSION="1.21.1"
PAPER_BUILD="110"

# Créer le dossier
echo "Création du dossier $MINECRAFT_DIR..."
mkdir -p "$MINECRAFT_DIR"
cd "$MINECRAFT_DIR"

# Télécharger Paper
echo "Téléchargement de Paper $PAPER_VERSION..."
wget -O server.jar
"https://api.papermc.io/v2/projects/paper/versions/${PAPER_VERSION}/builds/${P
APER_BUILD}/downloads/paper-${PAPER_VERSION}-${PAPER_BUILD}.jar"

# Accepter l'EULA
echo "Acceptation de l'EULA..."
echo "eula=true" > eula.txt

# Créer le fichier server.properties
echo "Création de server.properties..."
cat > server.properties << 'EOF'
server-port=25566
motd=Serveur Minecraft Auto-Install
online-mode=false
max-players=20
difficulty=normal
gamemode=survival
pvp=true
spawn-protection=0
EOF

# Premier démarrage
echo "Premier démarrage du serveur..."
timeout 60 java -Xmx2G -Xms1G -jar server.jar nogui || true
```

```
echo "===== "  
echo "✅ Installation terminée !"  
echo "Dossier : $MINECRAFT_DIR"  
echo "Port : 25566"  
echo "Pour démarrer : cd $MINECRAFT_DIR && java -Xmx2G -Xms1G -jar server.jar  
nogui"  
echo "===== "
```

Rendre le script exécutable :

```
chmod +x ~/install-minecraft-auto.sh
```

Utilisation

```
./install-minecraft-auto.sh
```

Résultat de l'exécution :

Installation automatique Minecraft Paper

```
Création du dossier /home/nina/server-auto...  
Téléchargement de Paper 1.21.1...  
server.jar [ <=>] 47.09M 28.6MB/s in 1.6s  
Acceptation de l'EULA...  
Création de server.properties...  
Premier démarrage du serveur...  
[14:46:30 INFO]: Loading Paper 1.21.1-110  
[14:46:53 INFO]: Environment: PROD  
[14:46:57 INFO]: No existing world data, creating new world  
[14:47:02 INFO]: Loaded 1290 recipes  
[14:47:03 INFO]: Loaded 1399 advancements  
  
✅ Installation terminée !  
Dossier : /home/nina/server-auto  
Port : 25566
```

Pour démarrer :

```
cd /home/nina/server-auto && java -Xmx2G -Xms1G -jar server.jar nogui
```

Vérification

```
ls -la ~/server-auto/
```

Résultat :

```
drwxrwxr-x  9 nina nina      4096 Feb 23 14:51 .
-rw-rw-r--  1 nina nina        10 Feb 23 14:46 eula.txt
-rw-rw-r--  1 nina nina 49377157 Feb 23 14:46 server.jar
-rw-rw-r--  1 nina nina      1402 Feb 23 14:46 server.properties
drwxrwxr-x  5 nina nina      4096 Feb 23 14:51 world
drwxrwxr-x  5 nina nina      4096 Feb 23 14:47 plugins
drwxrwxr-x  2 nina nina      4096 Feb 23 14:46 logs
```